

SRS

Smart Campus Assistant

מגיש: יהלי באבאני

מרץ 2026

מסמך מפרט דרישות תוכנה Smart Campus Assistant (SRS)

1. מטרת המערכת

פיתוח Smart Campus Assistant, אפליקציית Web קלת-משקל המאפשרת לסטודנטים לשאול שאלות על מידע קמפוס מובנה (שעות קבלה, לוחות מבחנים, חדרים ושאלות נפוצות) ולקבל תשובות מיידיות ומדויקות באמצעות מודל בינה מלאכותית.

הצורך בפתרון נובע מהקושי המובנה של סטודנטים לנווט בין מאגרי מידע מפוזרים ומהתלות בזמני המענה האיטיים של גורמים אנושיים. האפליקציה מחליפה את החיפוש הידני המייגע בדיאלוג טבעי, המנגיש נתונים קריטיים בזמן אמת ובכל רגע נתון. בכך, המערכת לא רק משפרת את חוויית הלימודים אלא גם מפחיתה עומסים תפעוליים מהמזכירות ומהסגל האקדמי.

2. בעלי עניין (Stakeholders)

- סטודנטים: משתמשי הקצה המרכזיים הצורכים את המידע.
- סגל אקדמי ומנהלי: מקור המידע הקמפוס (מרוויחים מהפחתת עומס פניות).
- מנהלי מערכת (IT): הצוות שאחראי על פריסת האפליקציה, עדכון מסד הנתונים ותחזוקת התשתית.

3. תרחישי שימוש (Use Cases)

בירור מועדי הגשות ולוחות זמנים

תיאור: בדיקה מתי מתקיימת הגשת פרויקט הגמר או מבחן.
משתמש: סטודנט.

תנאי מקדים: מסד הנתונים מעודכן בתאריכי ההגשות של הקורסים.
זרימה מרכזית:

1. הסטודנט מזין בממשק את השאלה: "מתי מתקיימת ההגשה המסכמת בקורס אנימציה?".
2. שירות ה-Backend מקבל את הבקשה, מזהה את שם הקורס ושולף את התאריך והשעה ממסד הנתונים (SQLite).
3. המערכת מעבירה את המידע יחד עם השאלה לשירות ה-AI.
4. ה-AI מנסח תשובה טבעית ("ההגשה בקורס אנימציה תתקיים ב-20.6 בשעה 10:00") ומסווג את השאלה תחת "לוח זמנים".
5. ה-Frontend מציג את התשובה למשתמש.

הכוונה וניווט במרחב הקמפוס

תיאור: חיפוש מיקום של סדנה, כיתה או מעבדה ספציפית.

משתמש: סטודנט.

זרימה מרכזית:

1. הסטודנט מזין: "איך מגיעים לסדנת התפירה?".
2. ה-Backend מאתר את מיקום הסדנה במסד הנתונים (למשל, בניין ראשי, קומה 2).
3. ה-AI מקבל את ההקשר ממסד הנתונים ובונה הוראות הגעה מילוליות.
4. התשובה מסווגת כ"ניווט ומיקום" ומוצגת למשתמש.

בירור שעות פעילות של שירותים מנהלתיים

תיאור: בדיקת שעות הקבלה של המזכירות.

משתמש: סטודנט.

זרימה מרכזית:

1. הסטודנט מזין: "מתי המזכירות פתוחה מחר?".
2. המערכת מחלצת מהשאלה את זמן היעד ("מחר") ואת הישות המבוקשת ("מזכירות").
3. המערכת בודקת במסד הנתונים מהו היום בשבוע של "מחר" ושולפת את שעות הפעילות הרלוונטיות.
4. המערכת מציגה למשתמש את השעות המדויקות למחר, או מציינת אם המזכירות סגורה.

איתור שירותי קמפוס מיוחדים (Facilities)

תיאור: חיפוש ציוד טכני, עמדות עבודה או שירותי הסעדה.

משתמש: סטודנט.

זרימה מרכזית:

1. הסטודנט מזין שאלה לגבי פריט קמפוס: "באיזו קפיטריה אפשר למצוא אופציות טבעוניות או שניצל תירס?".
2. המערכת מחפשת תגיות קשורות במסד הנתונים של הקפיטריות.
3. המערכת מסווגת את השאלה כ"מידע כללי" ושולפת את התשובה מתוך מאגר המידע המובנה.
4. ה-AI מנסח תשובה קריאה וברורה.

שאלת מידע כללי ובירור נהלים אקדמיים

תיאור: חיפוש מידע על נהלים כגון רישום לקורסים או הגשת ערעור.

משתמש: סטודנט.

זרימה מרכזית:

1. הסטודנט שואל: "מה הנוהל במקרה שהחמצתי הגשה בגלל מחלה?".
2. ה-Backend מבצע חיפוש טקסטואלי בתוך תקנון הלימודים המאוחסן במסד הנתונים.
3. ה-AI מסכם את הפסקה הרלוונטית מהתקנון לשפה פשוטה וברורה.
4. המערכת מסווגת כ"מידע כללי" ומספקת את הנוהל הרלוונטי לצד הנחיה אילו אישורים רפואיים נדרשים.

4. דרישות פונקציונליות

- **Frontend:** המערכת תכלול ממשק משתמש מבוסס Web להזנת טקסט והצגת התשובות.
- **Backend:** המערכת תכלול שרת עורפי שיספק את התקשורת מול ה-Frontend.
- **AI:** המערכת תשלב שירות API של בינה מלאכותית לעיבוד השפה הטבעית.
- **DB:** המערכת תסווג אוטומטית כל שאלת משתמש לאחת משלוש קטגוריות לפחות: לוח זמנים, מידע כללי, ניווט ומיקום.
- **Fallback:** המערכת תכלול מנגנון גיבוי שיחזיר הודעה מתאימה כאשר ה-AI אינו בטוח בתשובה, כדי למנוע הטעיה (הזיות/Hallucinations).

5. דרישות לא-פונקציונליות ומדדים כמותיים

- **זמן תגובה:** המערכת תציג תשובה למשתמש בתוך פחות מ-3 שניות מרגע שליחת השאלה (מודד את מהירות עיבוד ה-AI).
- **אבטחה:** מפתחות ה-API של שירות הבינה המלאכותית לא יישמרו בקוד הלקוח, אלא ינוהלו בצורה מאובטחת דרך משתני סביבה בשרת.
- **נגישות:** הממשק יהיה קריא, ניגודי ויתמוך בניווט מלא באמצעות המקלדת (ללא עכבר).
- **זיהוי מתחים:** קיים מתח תמידי בין זמן התגובה המהיר הנדרש (ביצועים) לבין הצורך לשלוח את השאלה לעיבוד בענן מול מודל AI מתקדם (תלות ברשת ובשירות צד-שלישי).

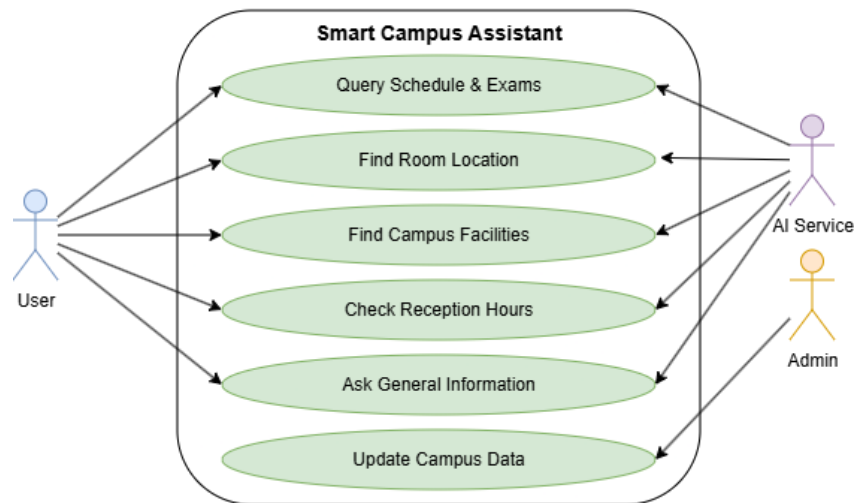
6. מקרי קצה (Edge Cases) וטיפול בהם

- 6.1. כשל תקשורת מול ה-AI (Timeout): אם שירות ה-AI אינו מגיב תוך 5 שניות, המערכת תעצור את ההמתנה ותחזיר הודעת שגיאה ידידותית למשתמש: "השירות עמוס כרגע, אנא נסה שנית בעוד מספר דקות".
- 6.2. שאלות מחוץ להקשר או קלט ריק: אם משתמש שואל שאלה שאינה קשורה לקמפוס (למשל, "מה מזג האוויר בפריז?" או מכניס ג'יבריש, מנגנון הגיבוי יופעל. המערכת תסווג את השאלה כלא-רלוונטית ותענה: "אני כאן כדי לעזור בענייני הקמפוס בלבד. איך אוכל לעזור לך עם שעות קבלה או מבחנים?".
- 6.3. מידע חסר במסד הנתונים: מנגנון הגיבוי (Fallback) ינחה את ה-AI להודות שאין לו את המידע המעודכן ויציע לסטודנט לפנות למזכירות במקום להמציא תשובה (Hallucination).

7. ארכיטקטורת מערכת

- **ממשק משתמש (Frontend):** אפליקציית Web קלת-משקל המשמשת כנקודת המגע של הסטודנטים עם המערכת. הרכיב אחראי על קבלת קלט הטקסט מהמשתמש והצגת התשובות המעובדות בצורה נגישה.
- **שרת עורפי (Backend):** מפותח ב-Python באמצעות תשתיות כגון FastAPI, ומשמש כ"מוח" המנהל של האפליקציה. הוא ממתין לבקשות בנקודת קצה (POST /ask), מנהל את השאלות למסד הנתונים, ומתקשר באסינכרוניות עם שירות ה-AI כדי למנוע חסימות (Blocking) ולהבטיח ביצועים חלקים.
- **מסד נתונים מקומי (Database):** מבוסס SQLite ומכיל את כל המידע המבני של הקמפוס שהוזן מראש על ידי האדמין. מאגר זה שומר את המידע של המוסד, כגון שעות קבלה, נהלים ומיקומי חדרים.
- **שירות בינה מלאכותית (AI API):** מודל שפה חיצוני (OpenAI) האחראי על עיבוד השפה הטבעית (NLP). תפקידו לפענח את כוונת המשתמש, לייצר תשובה קוהרנטית ולסווג את השאלה לאחת מהקטגוריות המוגדרות במערכת.

Use Case Diagram



Sequence Diagram

